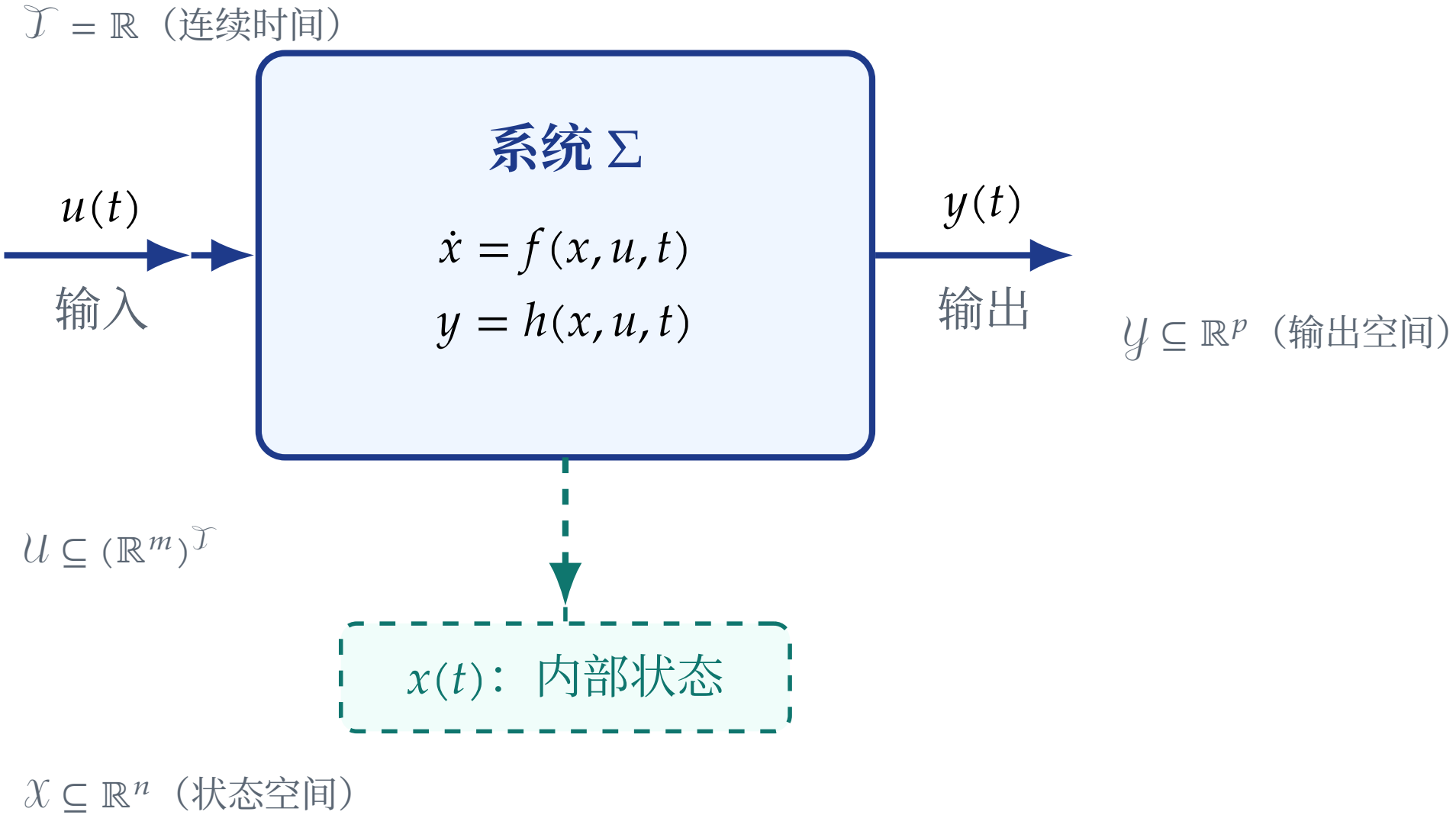
$\mathcal{T} = \mathbb{R}$（连续时间）
系统 Σ
$\dot{x} = f(x,u,t)$
$y = h(x,u,t)$
$u(t)$
输入
$y(t)$
输出
$\mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}^p$（输出空间）
$\mathcal{U} \subseteq (\mathbb{R}^m)^{\mathcal{T}}$
$x(t)$：内部状态
$\mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n$（状态空间）